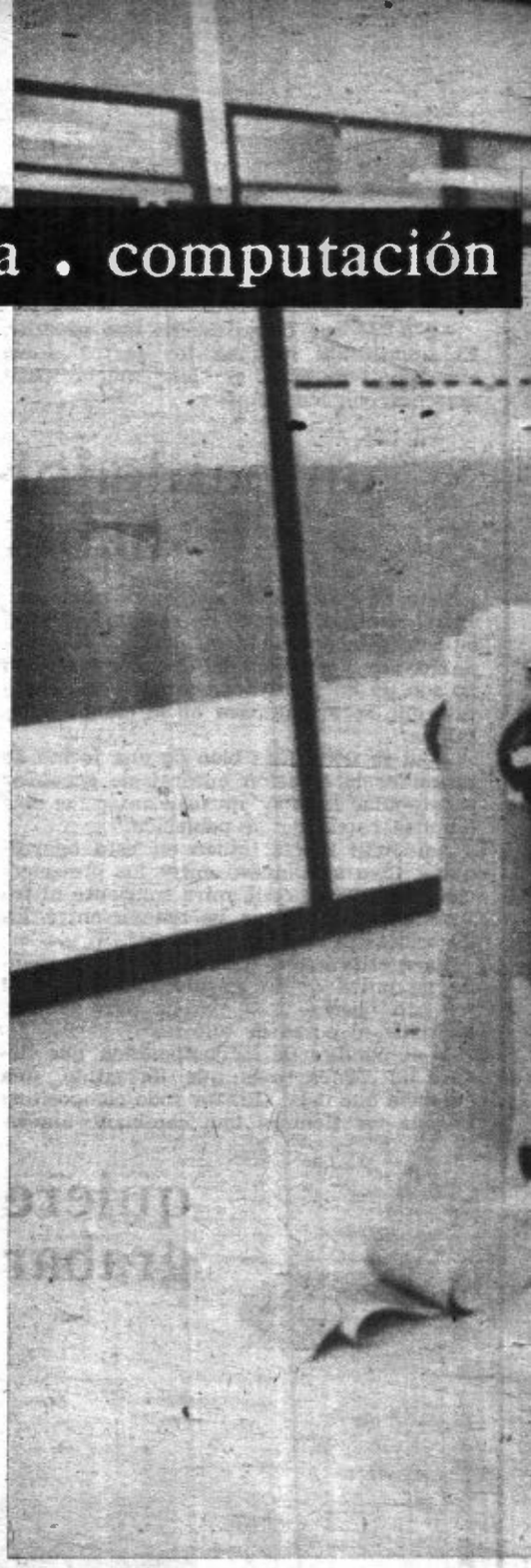
Bohemia

computación electrónica . computación económica

UNA CIENCIA, UNA DISCIPLINA, UNA TECNOLOGIA Y UN INSTRUMENTO DE TRABAJO INSOSLAYABLES EN EL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES FUTURAS



EL imperialismo yanqui ha llevado adelante el bloqueo económico contra Cuba con todo rigor y crueldad; pero si en un aspecto quiso ir aún más allá de sus posibilidades en la presión a los países, el chantaje a las empresas y la amenaza a los hombres, fue en su esfuerzo agónico por evitar que nos vendieran una computadora.

¿Por qué?

"Era la conciencia de los señores imperialistas de que había que impedir, a toda costa, el desarrollo de una ciencia y de una técnica sin la cual, en las condiciones contemporáneas



IRIS-50, computadora grande, de tercera generación, situada en la Dirección de Cálculo Electrónico de la JUCEPLAN. Realiza 200 000 operaciones por segundo. Puede servir de centro de un sistema de telegestión nacional.

del mundo, es imposible progresar ni en economía, ni en su planificación, ni en su gestión, ni en su dirección, ni en el desarrollo de la ciencia; ni en el desarrollo del procesamiento de las informaciones imprescindibles para la dirección de un país, de una institución, de una empresa, de una rama de la economía, de una fábrica" [1].

La computadora es un instrumento para la aplicación de los cálculos electrónicos, los métodos matemáticos a la dirección, a la planificación y a la gestión en la economía.

En el mundo de hoy el requisito indispensable para poder iniciar el camino ascendente hacia el desarrollo consiste en romper las viejas estructuras económico sociales, realizar la Revolución Social. El desarrollo, requiere, además, la aplicación de la técnica moderna, el tractor, los barcos, la automatización, la computación electrónica...

Hay quien dijo, en la era del 50, que en la década del 70 la industria de la computación estaría en tercer lugar, después del petróleo y los vehículos automotores. La vida le dio la razón.

"Juguetes de esos niños grandes que son los sabios", llamaron unos a las computadoras. "Productos de mentalidades de ciencia ficción", las calificaron otros; pero siempre la realidad supera los sueños más fantásticos.

Los que leemos a Julio Verne hoy, asentimos con la cabeza, admiramos a aquel visionario y, sin embargo, las lucubraciones del genial escritor han quedado a la zaga de lo alcanzado ya por el hombre.

¿Hemos pensado por un momento que los cálculos necesarios para enviar aparatos y hombres a la Luna y explorar Venus, Júpiter, Marte y otros planetas del sistema solar requerirían cientos de años con los métodos tra-

ANTECEDENTES DE LA COMPUTACION ELECTRONICA

"LA Pascalina", así le llamaron a la máquina creada por Pascal en 1642, que era capaz de sumar y restar.

Su principio fundamental era el "arrastre automático", por el cual la rotación completa de una rueda hace avanzar una unidad en la rueda siguiente. Trescientos años después el principio sigue siendo válido y se aplica en los calculadores automáticos que vemos en la mesa de un contador.

Ya en 1820 Thomas de Colmar dio un paso adelante con su "aritmómetro", que ya pudo construirse en serie debido al avance de la técnica.

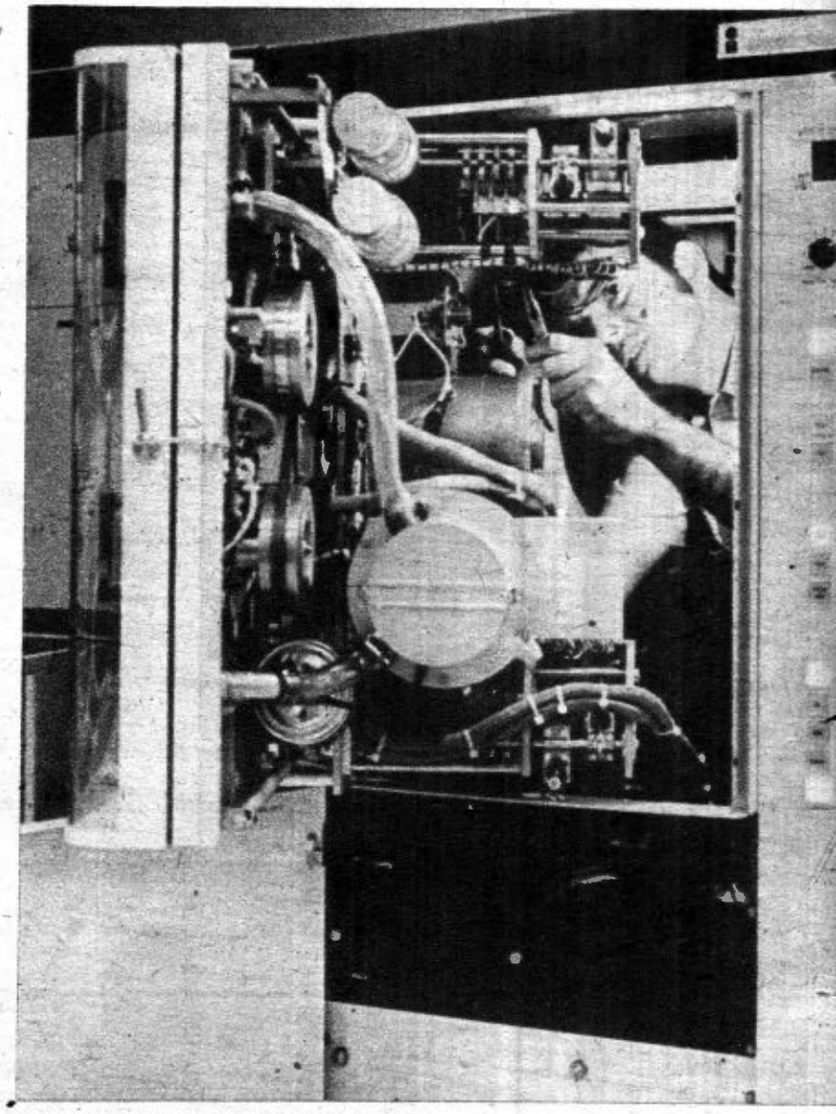
Pero quien realmente tuvo la intuición genial del concepto de la computadora fue el matemático inglés Carlos Babbage; pero ni sus ideas fueron comprendidas ni pudo contar con una tecnología de la época que le permitiera desarrollarla.

Sólo con la realización práctica de las primeras dos calculadoras electromecánicas, la Z-3 —alemana— y la Mark-1 —norteamericana— aparecidas en la Segunda Guerra Mundial, las ideas de Babbage se materializaron.

Mucho antes, en 1880, Herman Hallerith, un estadístico de Búfalo, puso en práctica una idea ya empleada por el francés Falcón: la tarjeta perforada.

En definitiva, los estudios de Odner, en San Petersburgo, Krilovo, Ledeve, Bruke, Konrad Zuze y otros hombres de ciencia llevaron a la computadora electrónica.

La primera generación se caracterizó por los tubos electrónicos; la segunda por el transistor y el tubo de ferrita; y la tercera, por los circuitos integrados y las memorias de masas. Y ya se anuncia la cuarta generación.



Los técnicos de la Unidad de Servicios y Producción realizando labores de mantenimiento en la IRIS-10 situada en la CEMACC. Esta máquina, en función satélite, se halla interconectada con la IRIS-50 de la JUCEPLAN.

dicionales? ¡Realmente hubieran sido imposibles sin la computación electrónica!

Sin la computadora, sin ese auxiliar del hombre, sin la complejidad de su sistema, no hubiéramos llegado a la televisión vía satélite, que nos trajo el 7 de noviembre los festejos de la Gran Revolución de Octubre, desde Moscú a nuestro hogar.

La vida moderna de hoy exige el dominio de la computación electrónica y sus recursos para no quedarnos atrás en la carrera del desarrollo.

Para que nos demos cuenta del adelanto que ella significa, démoslo en un dato, a riesgo de parecer espectaculares: Hay computadoras capaces de realizar un millón de cálculos en un segundo. No digamos, por increíble, que las más avanzadas pueden alcanzar los diez millones. Si nos pusiéramos a sacar ahora a punta de lápiz una cuenta de multiplicar, ¿cuál sería nuestra velocidad?

Sin duda la computadora y el sistema de gestión que ella posibilita inciden profundamente en el dominio de los procesos tecnológicos y los perfeccionan hasta límites hasta hace poco insospechados. Cuba no se quedará atrás en el dominio de esta técnica.

LA BATALLA POR LAS COMPUTADORAS

Desde luego, al triunfo de la Revolución en Cuba, no se conocían las computadoras. ¿Para qué? Sólo algunas grandes empresas resolvían con equipos de tarjetas perforadas el control de inventarios, la confección de nóminas, cuentas corrientes y la contabilidad en general. Era suficiente para la neocolonia.

En el Estado, ¿qué iban a ocuparse de sistemas de computación electrónica en la república aquella? ¿Para qué interesaba la educación, el comercio internacional, los estudios

La ciencia ha enriquecido considerablemente el arsenal teórico de la planificación al elaborar el método de los modelos económico-matemáticos, el del análisis sistemático y otros. Es preciso utilizar más ampliamente esos métodos, crear con más rapidez sistemas automatizados sectoriales de dirección, teniendo presente que en lo futuro habremos de crear un sistema automatizado nacional de obtención y tratamiento de la información.

LEONID BREZHNEV,
XXIV Congreso del PCUS



Terminal Olivetti, apropiada para intercomunicarse con un centro de cálculo y recibir o enviar información. En este caso se trata de una unidad del Sector de la Construcción que se comunica con la IRIS-10 de la CEMACC.

UNA CIENCIA Y UNA TECNICA SIN LA CUAL,

en las condiciones contemporáneas del mundo,

ES IMPOSIBLE PROGRESAR

ni en economía,
ni en su planificación,
ni en su gestión,
ni en su dirección,
ni en el desarrollo de la ciencia;
ni en el desarrollo del procesamiento de las informaciones imprescindibles para la dirección de un país, de una institución, de una empresa, de una rama de la economía, de una fábrica.

demográficos? Una neocolonia no necesita de tales adelantos.

Pero la revolución, sí.

No ya una computadora, sino las máquinas tradicionales de cálculo, las de tarjetas perforadas usuales, se convirtieron para los imperialistas en material estratégico con respecto a Cuba.

Por supuesto, sabían por qué.

Entre las muchas agresiones y anécdotas, baste recordar la que se refiere en el artículo "La aplicación de las computadoras en el campo económico y social en un país en vías de desarrollo: Cuba", de Orlando Carnota [2]; estando ya en los muelles cubanos equipos de tarjetas perforadoras, en los primeros momentos de la Revolución en el poder, el imperialismo yanqui se las arregló para reembarcarlos.

De 1959 a 1967 se desarrolló una lucha titánica de gestiones y contragestiones, de compromisos contraídos con Cuba y de palabras violadas por la amenaza yanqui a los vendedores, hasta que trajimos una computadora Elliot-803, de segunda generación, con fines de investigación científica.

En aquellos momentos "se gestaba la idea de crear un Centro de Investigación Científica que resultó ser después el actual CNIC, Centro Nacional de Investigaciones Científicas, todo esto a instancia muy persistente y personal del compañero Fidel" [1].

En 1969 le abrimos una brecha al bloqueo: conseguimos dos máquinas medianas en Francia, modelo SEA-4000. En 1971 la rajadura se amplió: empezamos a obtener máquinas IRIS, modelo 50 y 10, grande y mediano, de tercera generación.

Estábamos ya en condiciones de cumplir la directiva del Buró Político de nuestro Par-

MINIDICCIONARIO DE COMPUTACION ELECTRONICA

BAUD: Bit por segundo.

BINARIO: Sistema de numeración que sólo emplea el 1 y el 0. Y con estas dos cifras combinadas logra lo que nosotros podamos hacer con el sistema decimal (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0).

BIT: Dígito binario: 1 ó 0.

FERRITA: Material capaz de magnetizarse y con ello puede "almacenar" un "pulso eléctrico", es decir, información.

HARDWARE: El equipo en sí, la máquina; todo lo relacionado con su construcción.

NUMEROS ELECTRICOS: Véase pulso eléctrico.

OCTETO: 8 bits.

PERIFERICOS: Equipos auxiliares de la computadora en sí. Ej. Máquina de escribir de la consola, lector de tarjetas, etc.

PULSO ELECTRICO: Igual impulso eléctrico y a número eléctrico.

SOFTWARE: Los programas y órdenes que se le introducen a la computadora; su aplicación práctica.

TIEMPO COMPARTIDO: Capacidad de la máquina de hablar con varios interlocutores a la vez.

TIEMPO REAL: Hablar la máquina a ritmo de conversación; respuesta inmediata.

Quizás lo más importante de este diccionario sea que nos alerta de la complejidad de un mundo que se nos viene encima y que, si nos descuidamos, no podríamos seguir su avance.



Vista de la computadora IRIS-10 situada en el Departamento Técnico de Sistemas del Centro de Automatización Industrial. Se aprecian, en primer plano, la unidad de cintas magnéticas y, al fondo, la impresora.

Unidades perforadoras de tarjetas de la Dirección de Cálculo Electrónico de JUCEPLAN, que trabajan para la computadora IRIS-50, una máquina de gran potencia.



tido de priorizar la rama de la computación electrónica, cuya ejecución quedó en manos de la Junta Central de Planificación.

De tal iniciativa emergió el Plan Cálculo Nacional, que "dirige, regula y controla la introducción de los equipos y de la técnica en las distintas ramas de la economía y en los centros docentes del país y ulteriormente también la creación, como organismo de apoyo a la planificación, de la Dirección de Cálculo Electrónico de la Junta Central de Planificación" [1].

Pero no nos circunscribíamos a los equipos de importación. Un país no puede limitarse a la importación de una técnica determinada. Resulta imprescindible tener en cuenta las condiciones concretas, y de ahí que resulte un principio inevitable para alcanzar máxima eficiencia la investigación específica de esta técnica con vista al desarrollo específico que se necesita.

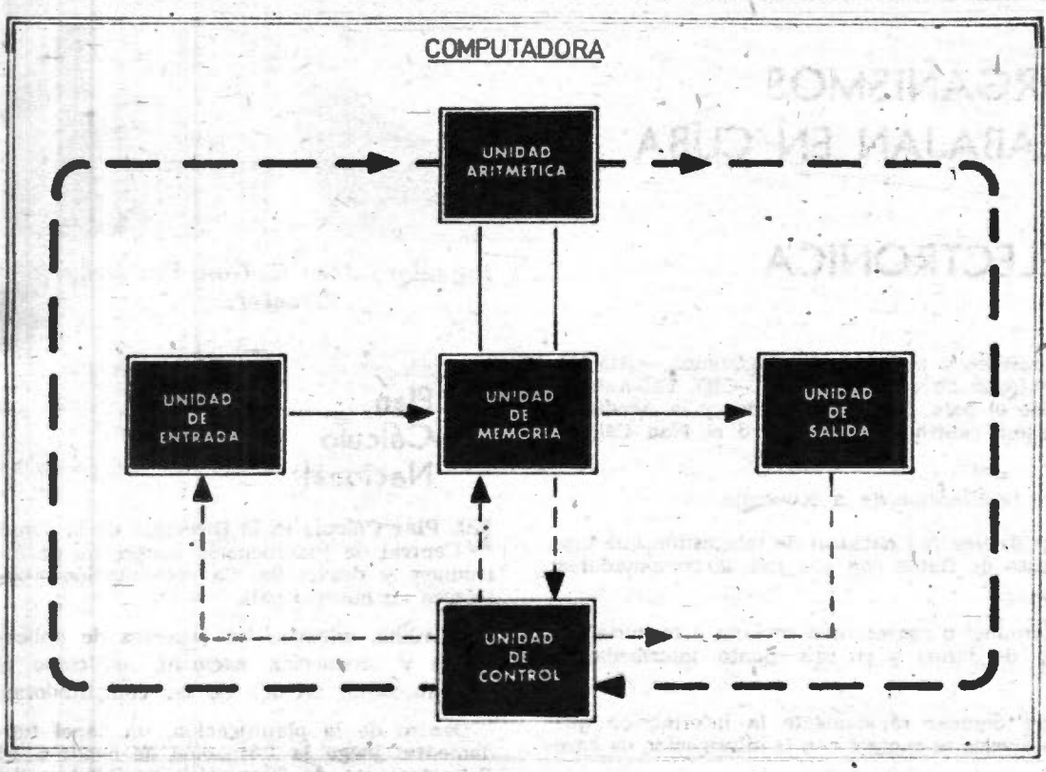
De esta premisa surgió en 1969, en la Universidad de La Habana, el Centro de Investigaciones Digitales, que tiene como uno de los objetivos principales, estudiar la posibilidad de diseñar y construir equipos propios de computación electrónica.

Ya se han obtenido logros avalados por la práctica en la fabricación de minicomputadoras CID, y ya se aplican, entre otros objetivos, al transporte ferroviario (cañero y nacional), así como en la textilera Ariguanabo.

PERSONAL CALIFICADO: LA OTRA BATALLA

Mediante un plan emergente concebido en el Plan Cálculo, de cursos en Cuba y en el extranjero, arribamos a los finales de 1972 con una fuerza total de 555 técnicos (que incluye una mayoría de mujeres).

computación electronica . computa



¿COMO OPERA UNA COMPUTADORA DIGITAL?

Una computadora digital, que es un tipo de calculadora electrónica, está constituida por 5 unidades:

1—Unidad de entrada
Recoge los datos que le suministran del exterior, los traduce en pulsos eléctricos y los almacena en la

2—Unidad de Memoria
donde pueden almacenarse allí o pasar, si así se le ordena, a la

3—Unidad Aritmética
donde se efectúan operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división). Estos resultados pasan de nuevo a la Unidad de Memoria o, si se le ordena, se extraen por la

4—Unidad de Salida,
que es el equipo por donde salen impresos los resultados. Para dirigir y coordinar las actividades de la computadora existe la

5—Unidad de Control
Estas 5 unidades están interconectadas. Para mayor comprensión, observe el gráfico adjunto.

¿COMO RESUELVE UN PROBLEMA LA COMPUTADORA DIGITAL?

I—Se descompone el problema en un conjunto de instrucciones ordenadas en forma sucesiva.

(**La Unidad de Control** sólo puede dar órdenes una por una, es decir, en forma secuencial. A su vez, la **Unidad Aritmética**, sólo admite una operación y después la otra).

A este conjunto de instrucciones se le llama el **algoritmo** de la solución del problema.

II—Los datos deben proporcionarse en forma de números, y las instrucciones se dan en una clave especial, que se conoce por **lenguaje de máquina.** A esta actividad se llama **programación del problema.**

Y a todo lo anterior, en conjunto, se le llama **el programa,** que es lo que se entrega a la computadora.

La máquina obedece las instrucciones que le da el hombre (**el programa**), procesa los datos, los entrega y se detiene en espera de nueva orden.

¿Verdad que parece complicado y, sobre todo, da la impresión, al leerlo, de lentitud?

Recordemos que hay máquinas que hacen cada operación en un **nanosegundo,** o sea, una milimillonésima de segundo. Y las hay más rápidas.

En las universidades ya se cursan varias carreras —Licenciatura en Ciencia de Computación, Ingeniería Informática, Licenciatura en Control Económico—, y se forman Ingenieros en Computación Electrónica en el Instituto Técnico Militar.

Además del CID (Centro de Investigaciones Digitales), dedicado al hardware (problemas de la máquina en sí), ha surgido el Centro de Estudios de Ingeniería de Sistemas.

En otras carreras universitarias se estudia la introducción de la disciplina del cómputo electrónico.

Bajo la orientación del doctor Presno, en la Universidad de La Habana se trabaja para introducir la ciencia de la computación en la Facultad de Ciencias Médicas.

La técnica ya forma parte del programa de los institutos de nivel medio de Economía y Administración.

A nivel universitario se cuenta con cursos de postgraduados, en los Institutos de Economía de La Habana y Las Villas y en la Escuela de Matemáticas de la Universidad de La Habana.

Y en la Unión Soviética varios cubanos cursan estudios sobre sistemas automatizados de dirección.

"Pero debemos declarar con toda urgencia y tomando conciencia de esta verdad, que sólo estamos comenzando y que, a pesar de esos resultados y de los esfuerzos actuales, estamos realmente atrasados en el proceso de formación de cuadros y que, inclusive, a pesar de la penuria todavía de equipamiento en nuestro país —porque es penuria contar sólo con 43 computadoras— a pesar de ello, hoy podemos decir que estos equipos no son explotados a cabalidad en su disponibilidad y eficiencia, por déficit de cuadros" [1].

"Si además de que existe un déficit entre la disponibilidad de cuadros respecto a la

ALGUNOS DE LOS ORGANISMOS Y HOMBRES QUE TRABAJAN EN CUBA EN LA RAMA DE LA COMPUTACION ELECTRONICA



Ingeniero José R. González Cid, director.

¿A dónde vamos?

YA numerosos organismos en Cuba están sirviéndose de la computación electrónica —MINAZ, MITRANS, MINCEX, etc.— y otros trabajan en favor de estas ciencias —CID, Laboratorio Central de Telecomunicaciones, CEIS, etc.—, en todo el país. Las universidades y la Academia de Ciencias constituyen pilares fundamentales, y como centro de la actividad el Plan Cálculo Nacional de la JUCEPLAN.

Ahora se avanza hacia el sistema nacional para la dirección de la economía.

Esto conlleva, en primera instancia, la creación de una red nacional de telegestión que una un Centro Nacional de Conmutación y Procesamiento de Datos con una red de computadoras interconectadas a través de todo el país.

¿Cómo funcionaría? Una fábrica tendría una terminal o consola que enviaría o recibiría datos a o del Centro Regional (una especie de banco de datos) y en este punto intermedio se repetiría el proceso con el tronco del sistema.

Esto permitiría que el centro de trabajo pudiera obtener rápidamente la información que necesitase para su mejor gestión. Y a los distintos niveles se contará con la información de base o la intermedia.

De este modo cada sector tendría la información nacional que requiriese, además de la suya propia. Y el país contaría con la información al momento.

Vamos a suponer que en cada central existiese la terminal comunicada regional, provincial y nacionalmente. Pues bien, en menos de 10 minutos el centro recibiría toda la información, la procesaría y enviaría los resultados a cada unidad.

¿Qué conlleva tal sistema? Que el país conocería al instante lo que ocurre en la industria azucarera y en el resto de los sectores. Esto permitiría tomar decisiones rápidas y seguras.

Ya se trabaja, en primer lugar, aprovechando las instalaciones normales de telecomunicación (líneas telefónicas y de telex), lo cual acelera el tiempo para lograr la intercomunicación y acumula experiencias para cuando el país pueda abordar una red específica y de más alta calidad.

Cuando hemos hablado de conmutación hemos querido decir que los usuarios del sistema estarán en disposición de aprovechar la capacidad de las instalaciones y máquinas en forma similar a como hacemos con las líneas telefónicas. Levantamos el aparato telefónico, discamos y comunicamos. Terminamos y desconectamos. De este modo, mientras nosotros no hacemos uso del servicio, otros les sacan provecho a las líneas de telecomunicación y a las computadoras. Así se explota con plena productividad la computación electrónica.

Plan Cálculo Nacional

EL Plan Cálculo es la Dirección de la Junta Central de Planificación encargada de introducir y desarrollar la computación electrónica en nuestro país.

Coordina, además, los aspectos de aplicaciones y producción nacional, así como el aseguramiento técnico de las computadoras.

Dentro de la planificación, un papel fundamental juega la formación de cuadros. El Departamento de Formación de Cuadros del Plan Cálculo coordina con el Ministerio de Educación los planes de formación, la creación de nuevas carreras y especialidades y la introducción de estos estudios en el Sistema Nacional de Enseñanza, así como los planes de reciclaje a los profesionales y técnicos y graduados.

Dentro de JUCEPLAN, además de la Dirección de Cálculo Electrónico, que dirige el Centro de Cálculo de la Junta, se cuenta con la Unidad de Servicio y Producción, que se ocupa del mantenimiento y reparación de máquinas computadoras electrónicas y equipos electro-mecánicos de procesamiento de datos.

En esta actividad dentro de JUCEPLAN, trabajan más de 600 profesionales, técnicos y trabajadores en las diferentes dependencias.

---

disponibilidad de equipos, ¡cuánto más alto será el déficit respecto a los equipos que podremos adquirir y adquiriremos pronto y respecto a la necesidad imperiosa de avanzar con audacia, a la vez que con seriedad profunda, en la introducción de nuestro país, en la docencia, en la economía y en la ciencia de estas disciplinas!" [1].

Sin embargo, existen todas las posibilidades para asegurar nuestro futuro desarrollo.

Los acuerdos con la Unión Soviética y nuestro ingreso en la Comisión Intergubernamental de los Países Socialistas para el Desarrollo de la Computación, en el CAME, así como los acuerdos bilaterales, constituyen una garantía plena para nosotros.

"Lo que hagamos y logremos, porque las facilidades materiales e intelectuales están ofertadas a nuestro país, habrá de depender de nuestra voluntad, de nuestra conciencia de esa necesidad, del esfuerzo del sistema educacional de nuestro país, del Ministerio de Educación, de la Academia de Ciencias, de los institutos científicos, de los órganos de planificación, de los ministerios, habrá de depender, en resumen, de los cubanos, lo que podamos lograr" [1].

Quizás nos percatemos más de la importancia de la computación electrónica si llamamos la atención acerca de que si muchos técnicos tienen en cuenta, para medir la capacidad económica de un país, entre otros indicadores, los de la producción de acero, de energía eléctrica, de automotores... ya incluyen en primera línea la aplicación de esta nueva técnica.

LA COMPUTACION ELECTRONICA Y EL SOCIALISMO

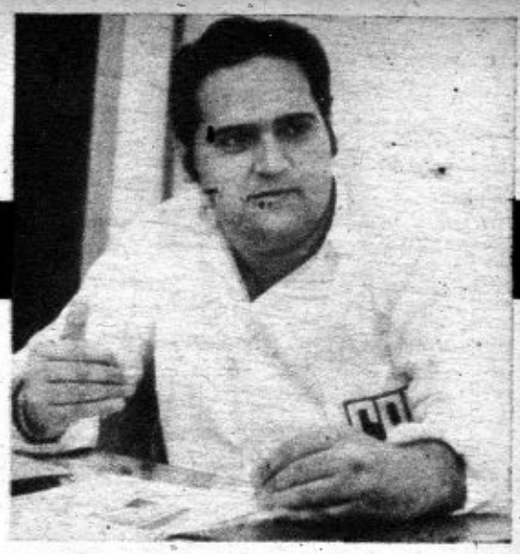
"Es en la economía socialista, precisamente, donde la utilización de dichos métodos,



Héctor Machado, subdirector.



Ingeniero Luis Carrasco, director.



Ingeniero Francisco Fraginals, Jefe del Departamento Técnico de Sistemas.

Unidad de Servicios y Producción, de la Junta Central de Planificación (USP)

BRINDA el servicio de reparación y mantenimiento nacionalmente a los equipos de preparación y procesamiento de datos de los distintos organismos del Estado, desde calculadoras electrónicas de mesa hasta las computadoras, incluyendo máquinas de contabilidad, tabuladora y minicomputadoras.

La USP produce las tarjetas de tabulación que consumen tales equipos, y distribuye otros insumos, de modo de garantizar el procesamiento de información en el país.

También corre a su cargo el apoyo técnico para la instalación de locales donde funcionarán tales equipos.

El bloqueo norteamericano llevó a la creación de un taller de fabricación de piezas de repuesto, que garantizó la continuidad de los equipos fabricados en Estados Unidos que prestan servicio en Cuba.

De acuerdo con las características de los equipos, se envía a ingenieros y técnicos al lugar de instalación del sistema o, en caso de equipos pequeños, se reciben en los talleres provinciales, a fin de atenderlos adecuadamente.

Resulta obvio recalcar la importancia del mantenimiento y reparación de equipos para asegurar un servicio eficiente en la información.

Centro de Investigaciones Digitales, de la Universidad de La Habana. (CID)

EL CID se dedica al desarrollo de Sistemas de Computadoras Digitales, es decir, a la concepción, diseño e implementación de las máquinas.

A finales de 1969 surgió la idea de crear un grupo de trabajo en la Universidad de La Habana para estudiar la posibilidad de aplicación de una computadora digital en el control del tráfico ferroviario cañero. El grupo debía determinar qué tipo de equipo sería necesario para cumplir esa función. Unos meses después (abril de 1970) entraba en acción la primera computadora cubana: CID-201.

Actualmente el CID tiene 4 tareas fundamentales:

1.—Investigación y Desarrollo: Diseña y construye nuevos modelos de computadoras digitales, así como los periféricos para las mismas.

2.—Docencia: Forma todos los operadores y programadores que utilizarán estos equipos. Forma los ingenieros eléctricos especializados en computación. Imparte los cursos de Postgraduados de Sistemas Digitales.

3.—Producción: Organiza la producción de las minicomputadoras que se fabrican en Cuba.

4.—Asistencia Técnica Compleja: Instala y mantiene las máquinas producidas en Cuba. Este servicio cubre las áreas de Hardware y Software.

Centro de la Automatización Industrial, de las Industrias Básicas (CAI)

TRABAJA en el desarrollo de la introducción de las técnicas de automatización en las industrias básicas.

En el Centro de Automatización Industrial hay dos departamentos que trabajan conjuntamente en la técnica de sistemas automatizados de dirección: Uno, para la elaboración de proyectos; y otro, dedicado al cálculo electrónico.

Actualmente se desarrollan sistemas automatizados de dirección encaminados al control técnico económico de varias empresas del MINBAS, así como se realizan investigaciones para la aplicación de modelos matemáticos a procesos industriales.

Ya se han obtenido algunos logros, principalmente en la Empresa Consolidada de la Electricidad.

El Centro, así como la escuela y planes de formación de cuadros altamente calificados que trabajan en el CAI, surgieron por iniciativa e impulso del Comandante Ernesto Che Guevara, en el año 1962.

El Centro cuenta con instalaciones de computación electrónica aptas para la recopilación directa y tratamiento de datos de procesos industriales mediante una computadora IRIS-10, de versión especial.

por ser una economía planificada, donde no se introduce el caos del mercado capitalista y donde es posible controlar los parámetros de la dinámica económica, puede lograrse la utilización máxima y óptima de la técnica de cálculo, de las matemáticas aplicadas a la economía y de la computación electrónica" [?].

Los superficiales, los que hablan en nombre de la ciencia cuando en realidad su lenguaje es de ciencia-ficción barata, se ponen las manos en la cabeza y profetizan que las máquinas podrían sustituir al hombre. ¡Pamplinas, demagogia, bla, bla, bla!

En realidad, la computadora se limita a transcribir, sumar, restar y comparar posibilidades que se le hayan proporcionado. Ni crea, ni piensa; se limita a obedecer. Sólo que resulta muy eficaz para sustituir actividades mecánicas del cerebro humano.

"No es cosa digna de personas inteligentes —escribía el filósofo y matemático Leibnitz, en el siglo XVIII, perder horas como esclavos en realizar cálculos que podrían confiarse tranquilamente a cualquier otro si se usasen máquinas".

Gracias a la fantasía creadora del hombre —justamente de lo que carece la máquina—, hoy la computadora es un instrumento al servicio de la humanidad.

"Estas disciplinas y esta ciencia jamás llegarán a sustituir al hombre en sus decisiones fundamentales. Sólo que esta ciencia permite agotar buena parte del proceso lógico del hombre y lo sustituye, y le ahorra menesteres intelectuales subalternos, para llegar a posiciones óptimas. Restan para el hombre las decisiones superiores, fundamentales, principistas, cardinales, de la dirección de una economía, con el uso de estos instrumentos —repito— que sustituyen y reemplazan en buena parte todo un proceso de pensamiento lógico del in-



Ingeniero Filiberto Au Kim, subdirector.



Ingeniero Maximiliano Isoba, director.

Laboratorio Central de Telecomunicaciones, del MINCOM

EL Laboratorio Central de Telecomunicaciones constituye el Centro de Investigaciones del Ministerio de Comunicaciones.

Su objetivo fundamental es servir de apoyo en la resolución de problemas técnicos específicos que requieren las distintas ramas del Ministerio.

Específicamente, en el campo de la computación electrónica, en unión de otras dependencias del MINCOM, está realizando los primeros trabajos de teletrasmisión mediante líneas telefónicas. Todo este trabajo se realiza de acuerdo con las directivas del Plan Cálculo Nacional.

Como trabajos de desarrollo, se han construido equipos correctores de errores "TELDAX 50", que permiten la trasmisión de datos a través de la red Telex instalada en nuestro país. También se ha diseñado y construido el equipo VERDAX-2, que permite verificar y corregir la cinta perforada antes de su empleo en la trasmisión de datos.

Actualmente se viene estudiando la cooperación de los equipos TELDAX y la computadora CID-201-B, en un trabajo conjunto del Centro de Investigaciones Digitales. (CID) y el Laboratorio Central de Telecomunicaciones (LCT) .

Centro de Matemática Aplicada y Computación de la Construcción (CEMACC)

TIENE como objetivos la introducción y desarrollo de los métodos de matemática aplicada y técnica de computación digital en las actividades de cálculo científico-técnico y de la gestión económica, en los distintos órganos del Sector de la Construcción.

Está organizado en cuatro frentes de actividades: a-Sistemas Técnicos; b-Sistemas Económicos; c-Matemática Aplicada y Programación; d-Cálculo Electrónico.

El frente de Sistemas Técnicos se ocupa de introducir estas técnicas en aplicaciones específicas de cálculos científico-técnicos dentro de las obras de ingeniería o arquitectura y, en especial, en el desarrollo de proyectos automatizados.

El frente de Sistemas Económicos se desglosa en dos actividades: 1—Sistemas Informacionales; 2—Sistemas Automatizados de Dirección. Ambas se condicionan a las categorías de Abastecimiento (cálculo y control del plan, distribución, inventarios y transportación), Equipos (inventario y explotación), Fuerza de Trabajo y Producción de Construcciones e Industria de Materiales.

El frente de Matemática Aplicada y Programación brinda el apoyo matemático dentro de las ramas de Análisis Numérico, Estadística e Investigación Operacional a las aplicaciones técnico-económicas y realiza, además, los programas de aplicación correspondientes.

El frente de Cálculo Electrónico comprende la perforación y verificación de los datos primarios y el procesamiento en la computadora IRIS-10, Concentrador Difusor del Sector, o, en su defecto, utiliza, en vía satélite, la computadora central del Sistema Nacional de Tratamiento de la Información. Asimismo cuenta con un frente de Sistemas Operativos, que realiza y actualiza el programa supervisor que controla el proceso anterior.

> La decisión final, fundamental, siempre tiene que estar informada por concepciones filosóficas, por concepciones teóricas, en nuestro caso por las concepciones filosóficas y teóricas del marxismo-leninismo

telecto humano, siempre y cuando esto no comprometa la decisión final, fundamental, que siempre tiene que estar informada por concepciones filosóficas, por concepciones teóricas, en nuestro caso por las concepciones filosóficas y teóricas del marxismo-leninismo" [1].

Si bien el inicio del desarrollo del cómputo electrónico se llevó a cabo en el campo capitalista, ya en el área socialista, en cuanto a la máquina en sí (hardware) se ha salvado la diferencia, y en el nivel de aprovechamiento de los hombres —su capacidad técnica— ya resulta superior, si comparamos Estados Unidos y Unión Soviética.

PUNTOS DE VISTA PARA AVANZAR

En Cuba debemos tener en cuenta, entre otros, estos factores para seguir avanzando por el camino del cómputo electrónico:

1—Elevar el nivel del personal para hacer frente a las complejidades futuras de la técnica.

2—Crear condiciones para continuar el estudio actualizado de la experiencia en el campo socialista, especialmente en la URSS.

3—Esforzarnos por incrementar la asistencia técnica de la URSS a las universidades, Ministerio de Educación y Academia de Ciencias.

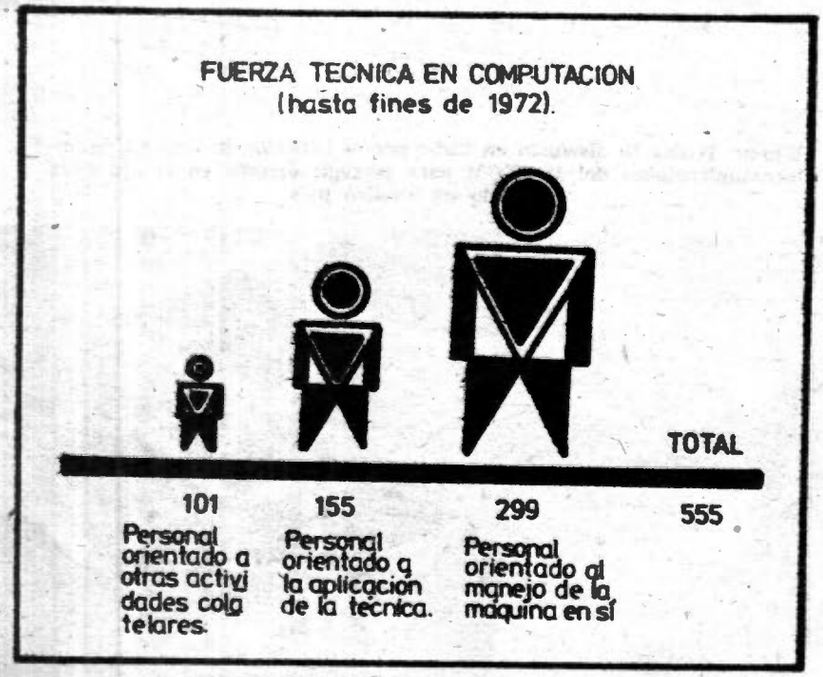
4—Acentuar la introducción de esta ciencia en los diversos niveles, de modo que hasta los estudiantes medios comiencen hablar un lenguaje y a entender algo que es ya tan común y en el futuro será tan común y tan corriente como una máquina de escribir.

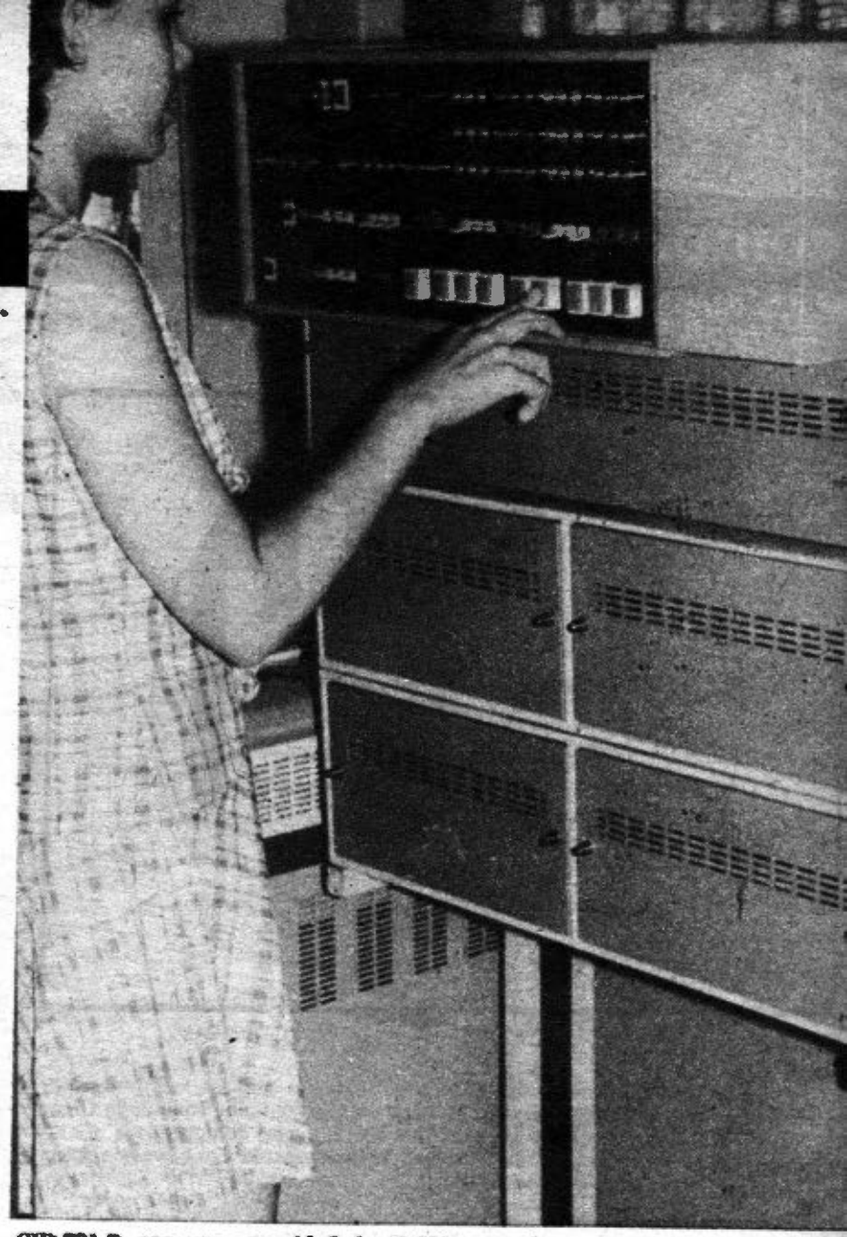
Y, en general, estas técnicas deben ponerse a disposición de los dirigentes administrativos y de la clase obrera, que se incorpora cada vez más, a los procesos de dirección de la economía.

"Ofrezcamos a esa incorporación progresiva, con criterio revolucionario y marxista-leninista, los instrumentos técnicos que per-

computación electrónica

Prepararnos significa preparar hombres, preparar cuadros, preparar científicos de alto nivel, capaces en su día de dar respuesta a estas exigencias: o de lo contrario, comprometemos seriamente el futuro (1).





CID-201-B, con una capacidad de 40 000 operaciones por segundo. Modelo mayor y más avanzado que el anterior, del cual se están construyendo 20 unidades. Está a la altura del nivel medio de la técnica mundial.



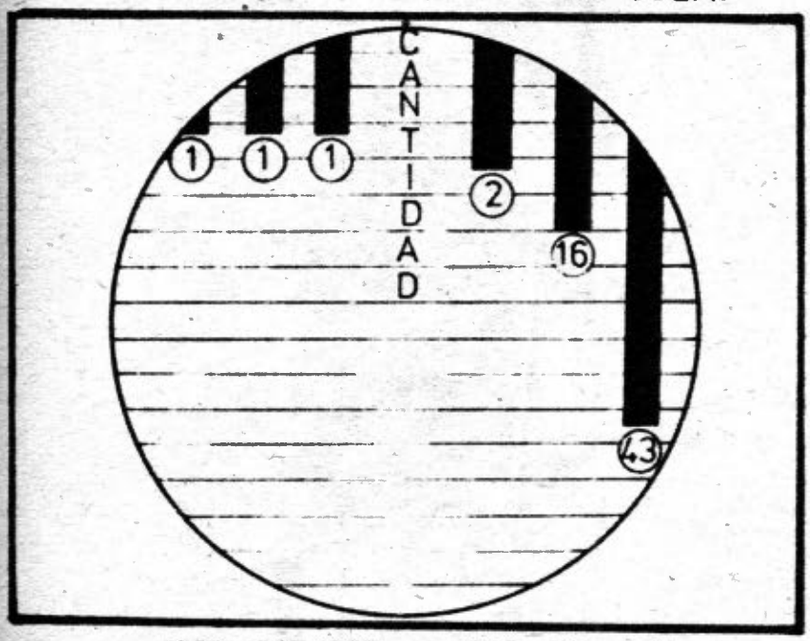
Nuestra CID-201-A, minicomputadora capaz de realizar 25 000 operaciones por segundo, a la cual se le puede adaptar una grabadora para trasmitirle órdenes y un teletipo para recibir los resultados.

mitan la utilización óptima de esa gran posibilidad que ofrece el socialismo, que ofrece la democracia socialista cual es la incorporación de los obreros a la dirección socio-económica del país en el verdadero, integral y real ejercicio de la dictadura del proletariado" [1].

Nos corresponde legar a las futuras generaciones "también esto y no sólo nuestro heroísmo, nuestra calidad humana y revolucionaria, la gran calidad humana y revolucionaria de nuestro pueblo, sino, también, la excelencia de una economía bien dirigida, científicamente dirigida, con los cuadros capaces para dirigirla en el orden administrativo, en el orden científico y en el orden técnico" [1].

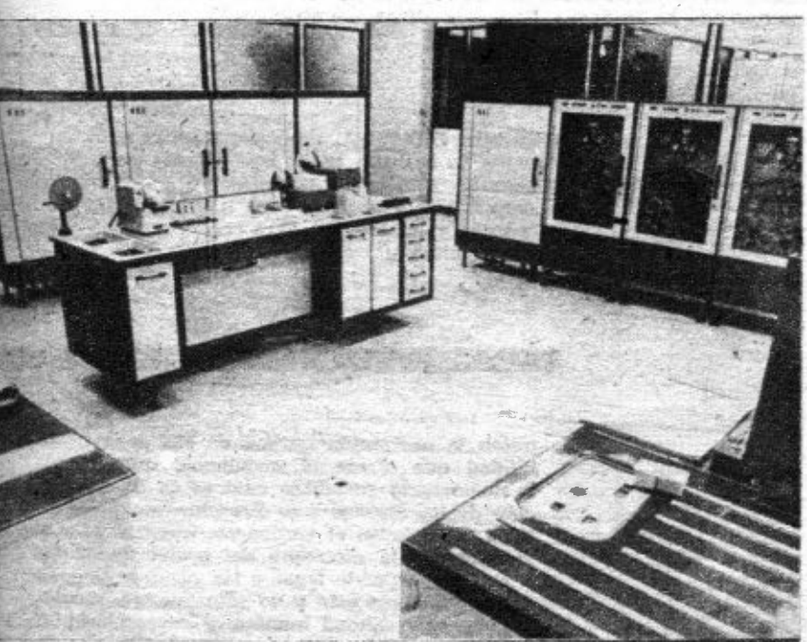
computación electronica

COMPUTADORAS EXISTENTES EN CUBA

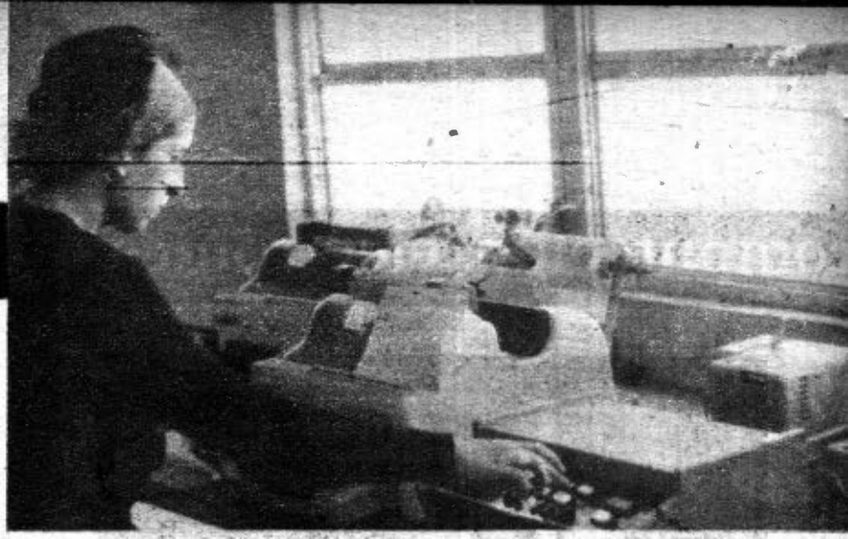


1963-1965-1967 — 1969-1971-1973

El equipamiento, en su mayoría, está formado por las computadoras cubanas tipos CID-201-A y 201-B; pero existen también máquinas CEA-4000, IRIS, modelos 50 y 10, la Elliot 206-B y una computadora analógica (que no se cuenta en la relación) construida hace varios años en la Universidad de Las Villas.

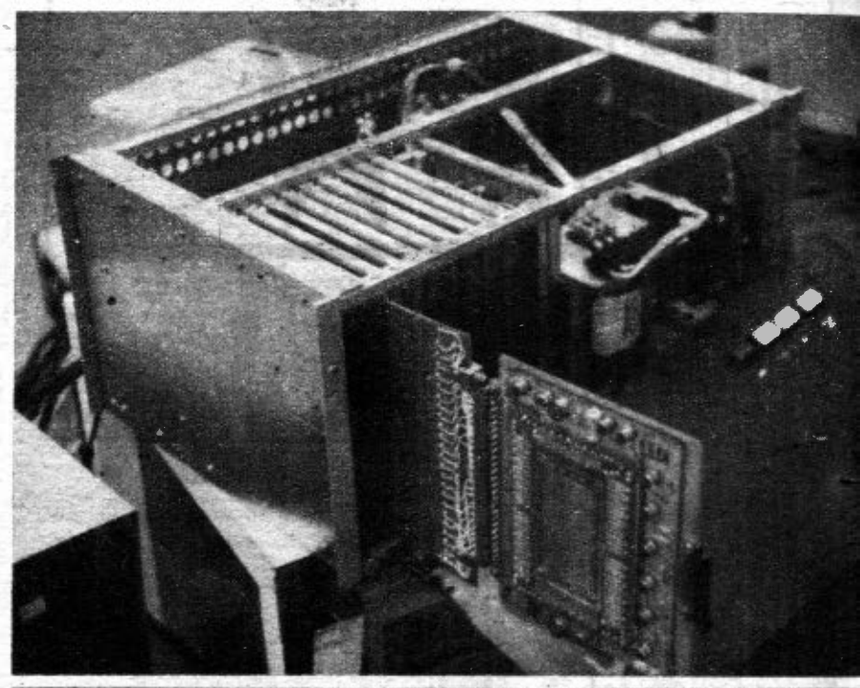


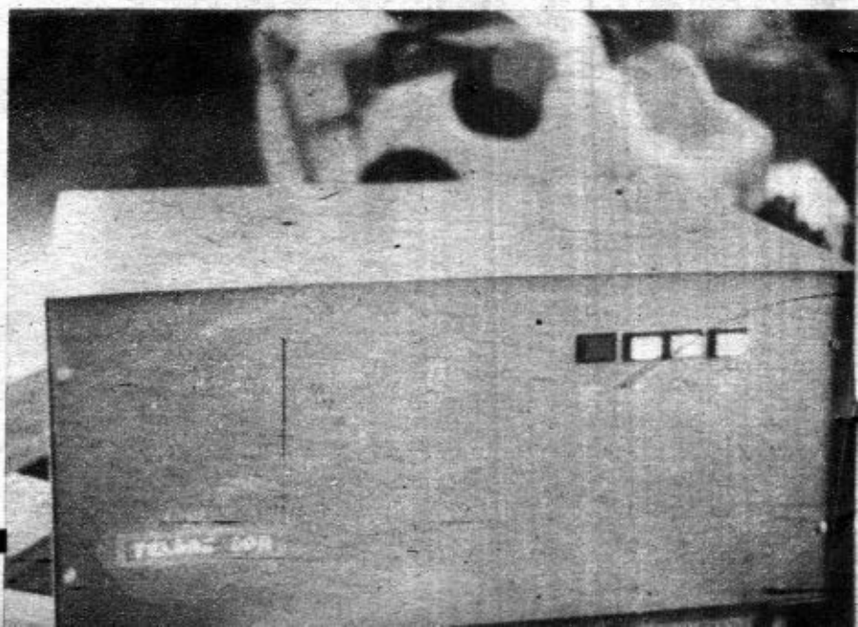
Esta es la primera computadora que tuvimos en Cuba: la Elliot-206-B, de segunda generación, especializada en trabajos de investigación científica, aunque aquí tuvimos que emplearla para necesidades diversas y en función docente.



Junto al teletipo, el equipo Verdax-2, diseñado y construido en Cuba. Permite a la operadora verificar la cinta perforada antes que se emplee en la trasmisión de datos.

Equipo Teldax-50 diseñado en Cuba por el Laboratorio Central de Telecomunicaciones del MINCOM para corregir errores en la red telex instalada en nuestro país.





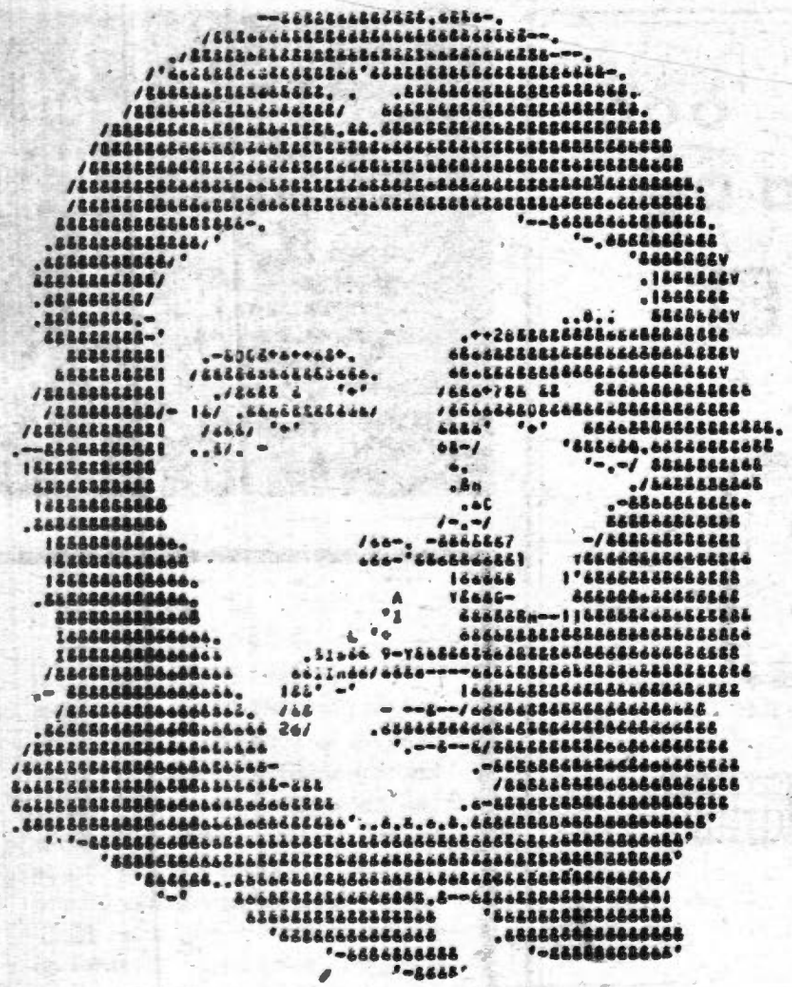
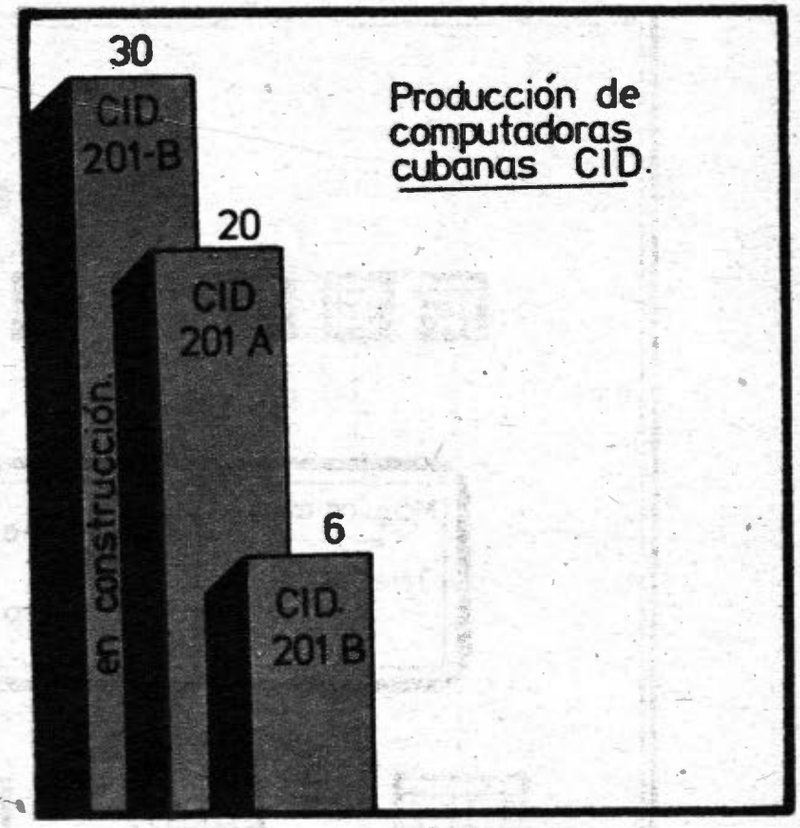


Imagen del Comandante Ernesto Che Guevara, realizada en la impresora de la computadora del CAI.



NOTA: Las siglas CID significan Centro de Investigaciones Digitales de la Universidad de La Habana. Dentro del rango de minicomputadoras, el modelo CID-201-B tiene mayor capacidad que el CID-201-A.

¿Cómo podremos, por ejemplo, desarrollar nuestra economía con aspiraciones de optimización si no contamos en el futuro próximo con cuadros bastantes para responder a esta exigencia científica que —repito—, es insoslayable en todo desarrollo eficiente, científico, de la economía de un país en la época contemporánea? (1).

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE COMPUTADORAS

¿Son las computadoras algo reservado exclusivamente para equipos científicos?

No, actualmente se estima que existen más de 100 mil computadoras en el mundo; pero aplicadas al control económico hay más del 90 por ciento. Su utilización en la vida diaria es un hecho, y no un futuro fantástico ni de ciencia-ficción.

¿Necesitan las computadoras de personal calificado para su utilización?

Sí, exigen diferentes niveles y calificaciones.

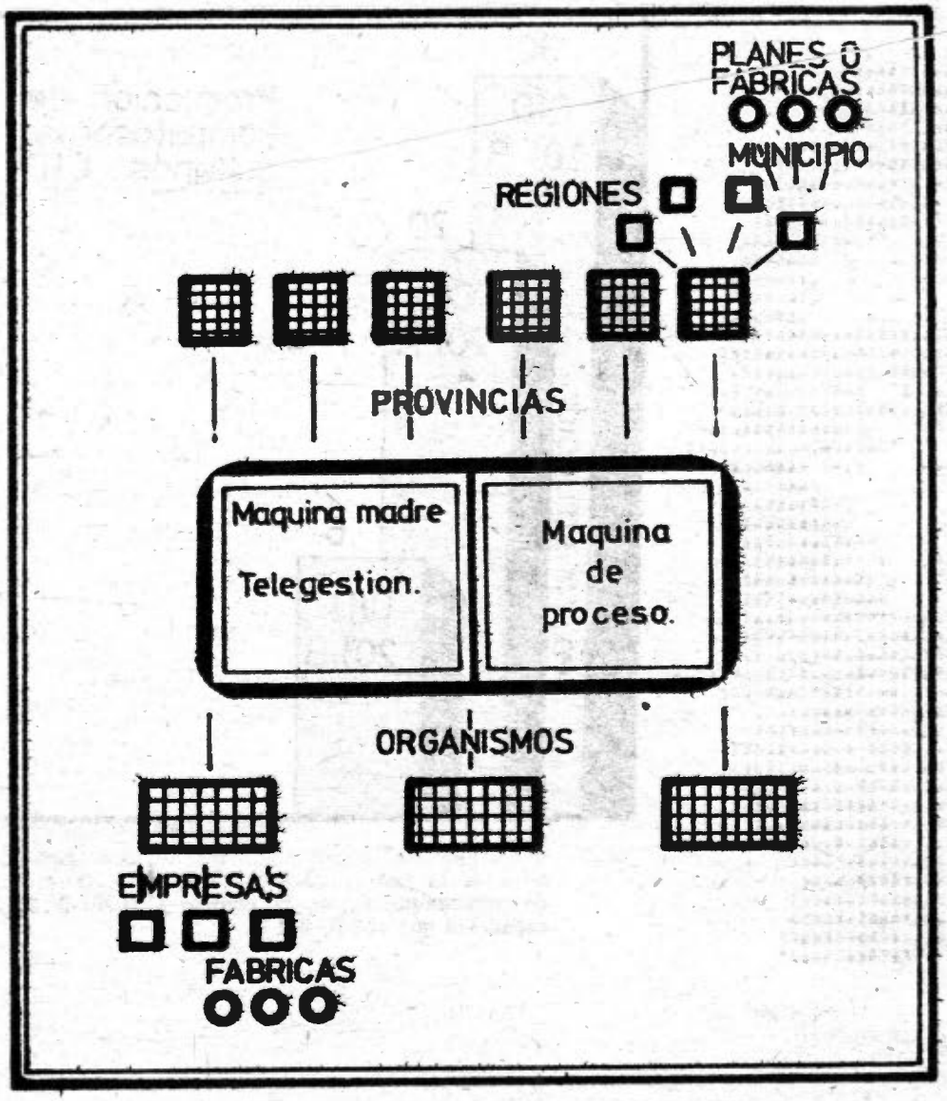
¿Y es una herramienta costosa?

En términos generales es costosa. Su costo operacional mensual varía de $1,000 a $100 000, lo cual depende de la cantidad de equipos que exija para un uso determinado.

¿Qué conlleva más esfuerzo en recursos materiales y humanos; el personal especializado o la máquina en sí?

Dependiendo de la aplicación que se le dé, puede resultar más costoso lo uno o lo otro; pero, en general, la inversión dirigida al control de empresas requiere un esfuerzo más considerable en lo referente al personal que el equipo en sí.

(Material tomado, en versión, del folleto del CAI, tirado en computadora, titulado "Preguntas y respuestas sobre computadoras")



IDEA DE UN SISTEMA NACIONAL DE COMPUTACION

> Lo que hagamos y logremos, porque las facilidades materiales estan ofertadas a nuestro pais habra de depender de nuestra voluntad, de nuestra conciencia de esa necesidad... habra de depender en resumen de los cubanos, lo que podamos lograr (1).

El perfeccionamiento del sistema de planificación y administración de la economía nacional en las condiciones actuales hace necesario emplear en escala creciente los métodos económico-matemáticos y utilizar computadoras electrónicas, máquinas de oficina y medios de comunicación técnicamente avanzados. El uso de computadoras electrónicas permitirá acelerar la obtención de datos informativos y su tratamiento, determinar diferentes variantes de plan y hallar soluciones óptimas para el mismo. Gracias a las ventajas del sistema socialista de economía, que permite dirigir los procesos económicos y sociales a escala nacional, el vasto empleo de calculadoras electrónicas ayudará a reforzar la fundamentación de nuestros planes y encontrar soluciones óptimas para el cumplimiento de estos.

A. N. Kosiguin
Presidente del Consejo de Ministros de la URSS, en el XXIV Congreso del PCUS.

NOTA CURIOSA

La primera mujer que diseñó un programa para la computación automática fue Augusta Ada, la hija única del célebre poeta inglés Lord Byron.

A ella se le consideró la intérprete brillante de Babbage, uno de los genios precursores de la computación electrónica. Y se decía que Ada planteaba más claramente las ideas del maestro que él mismo.

De ella recogemos este pensamiento: "La máquina analítica no pretende en absoluto crear nada. Puede realizar lo que nosotros sepamos ordenarle".

COLABORACION DE LOS PAISES SOCIALISTAS CON CUBA

UNION SOVIETICA: Asistencia técnica para la formación de personal en computación: 250 becas en el presente quinquenio. Proyecto y edificación de una planta para la construcción de dispositivos industriales de automatización. Asistencia técnica para la proyección y desarrollo de la computación en el país y su aplicación a la planificación, ya en marcha. Inicio de las conversaciones, según convenio firmado, para suministros de equipos y ayuda técnica en la introducción de los sistemas automatizados de dirección.

BULGARIA: Colaboración científico-técnica en el campo de las mini-computadoras para un diseño conjunto del modelo CID.

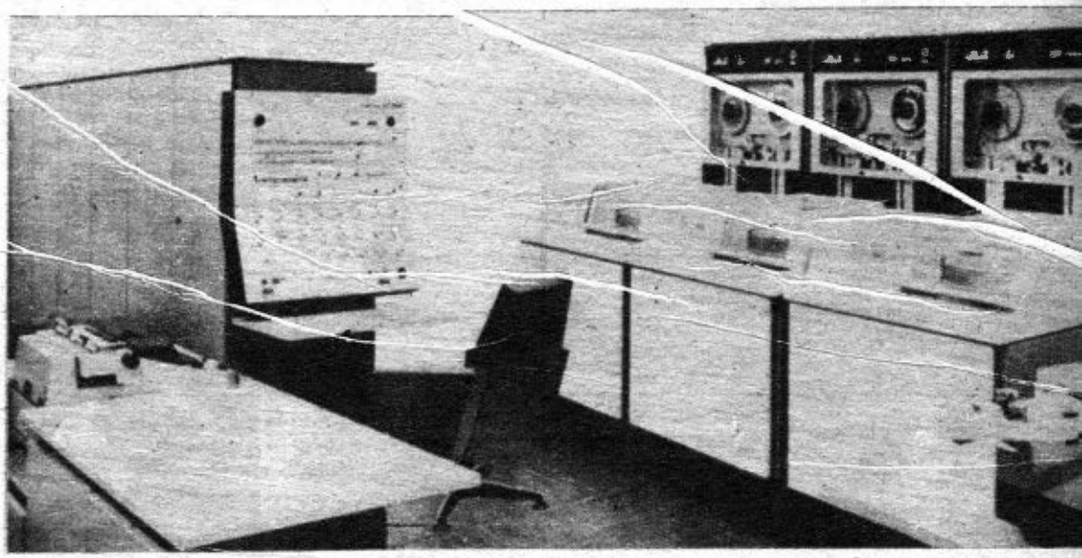
HUNGRIA: Colaboración en el campo del mantenimiento y explotación de las máquinas pequeñas similares al modelo IRIS-10 e intercambio de experiencias en la elaboración de sistemas automatizados de dirección en Hungría.

RUMANIA: Colaboración en el campo de la utilización y mantenimiento de equipos similares a la IRIS-50.

CHECOSLOVAQUIA Y POLONIA: Suministro de equipos periféricos de prueba para los prototipos de modelos CID-210-B, cubanos.

Además, esta colaboración pone a disposición de Cuba toda la documentación de los países socialistas en los diferentes aspectos de la computación electrónica.





Potentes máquinas de tercera generación: RIAD 20 y 40 que se fabrican en los países socialistas. Se trata de computadoras que han alcanzado los límites máximos de la técnica mundial.

Texto: ALBERTO POZO
Fotos: ENRIQUE CASTRO, ALBERTO E. SEGUI y CESAR FONSECA

BIBLIOGRAFIA

[1] Discurso del presidente Dorticós en la inauguración del Instituto de Informática en la Universidad Central, 1973.

[2] La aplicación de las computadoras en el campo económico y social en un país en vías de desarrollo: Cuba.—Orlando Carnota, ED-9.

[3] El desarrollo de un plan integral de informática.—Julio A. Chacón, ED-9.

[4] El analista de sistemas y el licenciado en Control Económico: Profesionales básicos en la informática de gestión.—Orlando Carnota, ED-10.

[5] Actualidades del CEIS, No. 1, enero/72.

[6] El desarrollo científico y tecnológico en la URSS.—C. Exterior, México.

[7] Los ordenadores y su papel en el desarrollo de la moderna sociedad científico-industrial.—Patronato "Juan de la Cierva", España.

[8] El desafío americano.—Servan Schreiber, Francia.

[9] ¿Qué es una computadora digital?.—Ing. Eduardo Molina, CAI.

[10] El calculador electrónico, JUCEPLAN.

[11] Algunos aspectos del uso de la elaboración electrónica de datos de la República de Cuba / Seminario de la ONU / Bratislava, 1971.